



代数学笔记

作者：陈千语

时间：July 6, 2026

版本：1.0



武陵人捕鱼为业，缘溪行，忘路之远近。

目录

第一部分 抽象代数	1
第一章 群论基础知识	2
1.1 群的定义和例子	2
1.2 子群、陪集和拉格朗日定理	3
1.3 群的同构三定理	5

第一部分

抽象代数

第一章 群论基础知识

简单的性质在行文过程中完成证明。重要的定理则单独列出。

1.1 群的定义和例子

直接给出群的定义。

定义 1.1 (群)

令 G 为一非空集, $*$: $G \times G \rightarrow G$ 为 G 上的二元运算。倘若满足以下条件便称 $(G, *)$ 为一群。

1. 对一切 $a, b, c \in G$ 都有 $a * (b * c) = (a * b) * c$ 成立。
2. 存在 $e \in G$, 对一切 $a \in G$ 都有 $a * e = e * a = a$ 成立。
3. 对一切 $a \in G$ 都可找出 $b \in G$ 使 $a * b = b * a = e$ 成立。

若不引起混淆, 我们略去运算的符号。

易证群中单位元 e 是唯一的, 且每一元素都有唯一的逆。设 e, e' 都是 G 中的单位元, 下式说明唯一性。

$$ee' = e'e = e' = e \quad (1.1)$$

今后为方便, 若群上运算被称为加法, 则将单位元记作 0 , 若称作乘法, 则记作 1 。任取群中一元素 a , 设 b, c 都为 a 在 G 中的逆, 从下式可见唯一性。

$$b = be = b(ac) = (ba)c = ec = c \quad (1.2)$$

完全类似的, 若是在加法群中, a 的逆元将记作 $-a$, 若使在乘法群中则记作 a^{-1} 。倘若群中任意一对元素 a, b 的积都可交换, 即 $ab = ba$, 则称 G 为一阿贝尔群。

从 $c = (ab)^{-1}$ 易见乘积逆元的表达式。

$$c(ab) = e \Rightarrow c = b^{-1}a^{-1} = (ab)^{-1} \quad (1.3)$$

给定集合 X 上的两个双射 $f, g: X \rightarrow X$, 由集合论易知

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \quad (1.4)$$

这一相似性的本质出自凯莱定理。我们将在后文阐述该定理。

运用数学归纳法, 可将 $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ 推广为

$$(a_1 a_2 \cdots a_n)^{-1} = a_n^{-1} a_{n-1}^{-1} \cdots a_1^{-1} \quad a_1, a_2, \cdots, a_n \in G \quad (1.5)$$

群有三条要求, 事实上如果不要求所有元素可逆, 可以得到么半群; 不要求有单位元则可以得到半群。因此群的定义也可以重新表述为所有元素皆可逆的么半群。

倘若群 G 只有有限个元素, 则称 G 是一有限群。 G 作为集合的基数 $|G|$ 称作 G 作为群的阶数。倘若 G 中元素都可表为某一固定元 $g \in G$ 的幂次, 即

$$G = \{g^n : n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots\} \quad (1.6)$$

则称 G 为一循环群。

G_1, G_2 两群之积是在笛卡尔积 $G_1 \times G_2$ 之上指派二元运算。我们定义如下运算:

$$(g_1, g_2)(g'_1, g'_2) := (g_1 g'_1, g_2 g'_2) \quad (1.7)$$

从定义可知封闭性, 从 G_1, G_2 的结合律可知 $G_1 \times G_2$ 的结合律。易见两群之积的单位元为 $(e_1, e_2), e_i \in G_i$ 。易见 $(g_1, g_2)^{-1} = (g_1^{-1}, g_2^{-1})$ 。

指派投影映射 $\pi_i: G_1 \times G_2 \rightarrow G_i$ ($i = 1, 2$)。其作用为 $\pi_1(g_1, g_2) = g_1, \pi_2(g_1, g_2) = g_2$ 。则易见 π_i 为满射, 且

$$\pi_i(g_1 g'_1, g_2 g'_2) = g_i g'_i = \pi_i(g_1, g_2) \pi_i(g'_1, g'_2) \quad (1.8)$$

因此 π_i 是一从 $G_1 \times G_2$ 到 G_i 的保持乘法运算的映射。

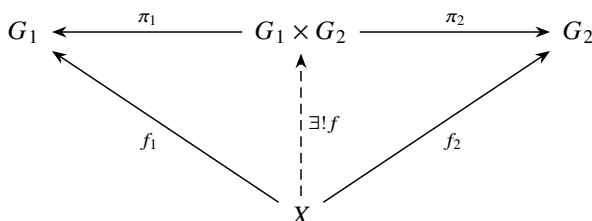
借由乘积群到分量的投影映射，我们可以给出群之间的态射：

定义 1.2 (群同态)

G, K 为两群，映射 $f: G \rightarrow K$ 是一群同态当且仅当

$$f(gg') = f(g)f(g') \quad \forall g, g' \in G \quad (1.9)$$

对 $G_1 \times G_2$ 及两个投影映射 π_1, π_2 ，可得积之泛性质：



下证该图确实交换。

我们先从直觉来分析这张图：首先有 $\pi_i(g_1, g_2) = g_i$ ，且 $f_i(x) \in G_i$ ，于是从图上的箭头可知应有

$$(\pi_i \circ f)(x) = f_i(x) \quad (1.10)$$

进而我们明确了 f 的构造：

$$\begin{aligned} f: X &\rightarrow G_1 \times G_2 \\ x &\mapsto (f_1(x), f_2(x)) \end{aligned} \quad (1.11)$$

任取 $x_1, x_2 \in X$ ，有

$$f(x_1 x_2) = (f_1(x_1 x_2), f_2(x_1 x_2)) = (f_1(x_1), f_2(x_1))(f_1(x_2), f_2(x_2)) = f(x_1)f(x_2) \quad (1.12)$$

对任意的 $x \in X$ ，有 $f_i(x) \in G_i$ ，且有

$$(\pi_i \circ f)(x) = \pi_i(f_1(x), f_2(x)) = f_i(x) \quad (1.13)$$

故 $\pi_i \circ f = f_i$ 。下证 f 唯一。倘若 $g: X \rightarrow G_1 \times G_2$ 也能让该图交换，令 $g(x) = (g_1, g_2)$ ， $g_i \in G_i$ ，则有

$$\pi_1 \circ g = g_1 = f_1(x) \quad \pi_2 \circ g = g_2 = f_2(x) \quad (1.14)$$

于是 $g(x) = f(x)$ ，按 x 的任意性， $g = f$ ，从而 f 唯一。

1.2 子群、陪集和拉格朗日定理

子群的概念自不必多说，我们直接给出。

定义 1.3 (子群)

设 G 为群， H 为 G 中非空子集，倘若 H 也为群，则 H 为 G 中一子群，记作 $H < G$ 。

注 任意的群 X 都有两个平庸子群 $\{e\}, X$ 。

给定群 G 和 $H < G$ ，若以 e_G, e_H 分别表示 G, H 的单位元，则显然有 $e_G = e_H$ ；类似的，若以 a_G^{-1}, a_H^{-1} 分别表示 a 在 G, H 中的逆，则显然有 $a_G^{-1} = a_H^{-1}$ 。证明从略。

子群的判定异常简单：倘若 S 是群 G 的一个子群的充分必要条件是 S 中元素 x, y 对“除法”封闭，即 $xy^{-1} \in S$ 。

必要性显然。倘若 $S \neq \emptyset$ ，那么就有一个元素 $a \in S$ ，于是 $e = aa^{-1} \in S$ ，倘若 $a, b \in S$ ，则有 $b^{-1} = eb^{-1} \in S$ ，于是 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in S$ ，从而 $S < G$ 。

在子群上可以定义一个含入映射 $i_H: H \rightarrow G, i_H(x) = x$ ，显然含入映射是一个群同态。

给定 $H_1, H_2 < G$ ，交集 $H_1 \cap H_2$ 也是一个子群。一般的，一族子群 $H_j, j \in J$ 的交集也是子群。证明从略。

群 G 的两个子集 A, B 之间可以定义乘积:

$$AB = \{ab : a \in A, b \in B\} \quad (1.15)$$

则对三个子集 A, B, C 显然有 $(AB)C = A(BC)$ 。此定义在两个单点集上退化为元素相乘, 对于 $A = \{a\}$ 和子集 B 的乘积, 记作 aB 。因此给出子群的左、右陪集的定义:

1. 左陪集: $aH = \{ah : h \in H\}$;
2. 右陪集: $Ha = \{ha : h \in H\}$ 。

引入等价关系 $\sim$: $a \sim b$ 当且仅当 $ab^{-1} \in H$, 易验证 $\sim$ 确实为一个等价关系:

1. $e = xx^{-1} \in H$, 因此 $x \sim x$;
2. $xy^{-1} \in H$, 则 $yx^{-1} = (xy^{-1})^{-1} \in H$, 即 $y \sim x$;
3. $xy^{-1}, yz^{-1} \in H$, 则 $xz^{-1} = xy^{-1}yz^{-1} \in H$, 故 $x \sim z$ 。

下面计算 x 的等价类:

$$[x] = \{y \in G : y \sim x\} \quad (1.16)$$

$$= \{y \in G : xy^{-1} \in H\} \quad (1.17)$$

$$= \{y \in G : \exists h \in H, y = h^{-1}x\} \quad (1.18)$$

$$= \{y \in G : \exists h \in H, y = hx\} \quad (1.19)$$

$$= \{hx : x \in G\} \quad (1.20)$$

$$= Hx \quad (1.21)$$

从而 $xy^{-1} \in H$ 诱导出来的商集是右陪集的集合, 记作 $[G : H]_r$ 。

引入另一个等价关系 $\sim$: $x \sim y$ 当且仅当 $x^{-1}y \in H$, 验证过程是琐碎的, 留给读者完成。计算 x 的等价类得到

$$[x] = \{y \in G : y \sim x\} \quad (1.22)$$

$$= \{y \in G : x^{-1}y \in H\} \quad (1.23)$$

$$= \{y \in G : \exists h \in H, y = xh\} \quad (1.24)$$

$$= \{xh : x \in G\} \quad (1.25)$$

$$= xH \quad (1.26)$$

从而等价关系 $x^{-1}y \in H$ 诱导出来的是左陪集形成的集合, 记作 $[G : H]_l$ 。

取群 G 的一个子群 H 。我们证明两件事:

1. 对每一个 $x \in G$, $|xH| = |Hx|$ (此为基数的等式)。
2. $|[G : H]_r| = |[G : H]_l|$ 。

构造映射 $\phi(xH) = Hx^{-1}$, 先验证 ϕ 是良定义的, 取 $yH = xH$ (意味着 $x^{-1}y \in H$), 则有 $\phi(xH) = Hx^{-1}, \phi(yH) = Hy^{-1}$, $Hx^{-1} = Hy^{-1}$ 等价于 $x^{-1}(y^{-1})^{-1} \in H$, 而我们知道 $x^{-1}(y^{-1})^{-1} = (y^{-1}x)^{-1} \in H$ 。因此 $Hx^{-1} = Hy^{-1}$, 从而 ϕ 是良定义的。然后构造逆映射 $\phi^{-1}(Hy) = y^{-1}H$, 直接验证得到:

$$\phi(\phi^{-1}(Hy)) = \phi(y^{-1}H) \quad (1.27)$$

$$= H(y^{-1})^{-1} \quad (1.28)$$

$$= Hy \quad (1.29)$$

$$\phi^{-1}(\phi(xH)) = \phi^{-1}(Hx^{-1}) \quad (1.30)$$

$$= (x^{-1})^{-1}H \quad (1.31)$$

$$= xH \quad (1.32)$$

从而 $|[G : H]_l| = |[G : H]_r|$ 。这告诉我们左陪集和右陪集的数量一样多。这说明我们不管是使用左陪集还是使用右陪集, 信息都没有丢失。然后我们构造映射 $\psi : xH \rightarrow Hx$, $\psi(xh) = hx$, 从 $hx = h'x$ 两边右乘 x^{-1} , 之后再

左乘 x 就得到 $xh = xh'$, 从而 ψ 是单射。由定义 ψ 显然是满射。从而 $|xH| = |Hx|$ 。从这里就可看出来: 左陪集和右陪集在集合的层面上真的没有什么区别。我们把 $|[G:H]_l| = |[G:H]_r|$ 记作 H 在 G 中的指标, 记作 $|G/H|$ 。且根据上述结论, 我们有 $|xH| = |H|$ 。

下面考虑有限群 G 和一个子群 H , 取左陪集 $[G:H]_l$, 事实上有

$$G = \bigsqcup_{x \in G} xH \Rightarrow |G| = |H||G/H| \quad (1.33)$$

这意味着 $|H| \mid |G|$, 这就是群论中的拉格朗日定理。

事实上存在一类特殊的子群 N , 由这个子群生成的 $[G:N]_l = [G:N]_r$ 。

考虑从群 G 到群 K 的同态 $f: G \rightarrow K$ 。可以定义一个特殊的子结构——同态核 $\ker f$:

$$\ker f = \{x \in G : f(x) = e_K\} \quad (1.34)$$

记 $N = \ker f$, 我们可以证明 $xN = Nx$ 。或者等价地 $xNx^{-1} = N$ ($\forall x \in G$)。任取 $n \in N$, 我们有 $f(xnx^{-1}) = f(x)f(n)f(x^{-1}) = f(x)f(x^{-1}) = f(1_G) = 1_K$, 从而 $xNx^{-1} \subset N$, 对每一个 $n \in N$, 都有 $n = x(x^{-1}nx)x^{-1}$, 对于 $x^{-1}nx$ 有

$$f(x^{-1}nx) = f(x^{-1})f(n)f(x) = f(x^{-1}x) = 1_K \quad (1.35)$$

从而 $N \subset xNx^{-1}$, 因此 $N = xNx^{-1}$ 。并且显然有 $N < G$, 证明如下:

1. $e_G \in N$;
2. $a, b \in N$ (等价的: $f(a) = f(b) = e_K$), 则有 $f(ab^{-1}) = f(a)f(b^{-1}) = f(b)^{-1} = e_K$ 。

事实上 $xNx^{-1} = N$ 是一个很强的条件。我们将满足这个条件的子群称为正规子群。

定义 1.4 (正规子群)

设 G 是群, $N < G$, 若对一切 $x \in G$ 都有 $xNx^{-1} = N$, 则称 N 是 G 的正规子群, 记作 $N \triangleleft G$ 。

按下述等式可见正规子群之交仍是正规子群。

$$x \left(\bigcap_{i \in I} N_i \right) x^{-1} = \bigcap_{i \in I} (xN_i x^{-1}) = \bigcap_{i \in I} N_i \quad (1.36)$$

对第一个等号的证明是容易的, 读者可自行完成。且按照封闭性显然有 $NN = N$ 。

从而同态核是一个正规子群。我们引入一个运算:

$$(aN)(bN) = a(Nb)N = (ab)(NN) = (ab)N \quad (1.37)$$

从而我们在商集 G/N 上定义了一个运算, 这运算的良定义性是显然的, 否则另取代表元 a', b' 分别满足 $a^{-1}a', b^{-1}b' \in N$ 。我们有 $a' = an_a, b' = bn_b$, 则有 $(a'b')N = (an_abn_b)N$, 从正规性可知 $bn_b = n'_b b, n'_b \in N$, 从而 $(a'b')N = (ab)(n_a n'_b N) = (ab)N$ 。

且这个运算显然是封闭的。由 G 中元素乘积的结合律, 这个乘法显然是结合的, 单位元就是 N , 逆元就是 $a^{-1}N$ 。于是我们定义了商群 G/N 。

且我们考虑同态的像形成的集合, 记作 $\text{im} f$, 这是陪域的一个子群, 且验证过程是琐碎的, 这里略去。

1.3 群的同构三定理

这里我们直接给出定理:

定理 1.1 (群同构第一定理)

设 G, K 是群, $N \triangleleft G$, 给定群同态 $f: G \rightarrow K$ 。则

$$G/\ker f \cong \text{im} f \quad (1.38)$$

证明 此定理在群的范畴中阐明了商的泛性质。

记 $N = \ker f$ 。引入自然投射 $p: G \rightarrow G/N, p(a) = aN$ (显然 p 是满射的同态), 定义映射

$$\begin{aligned} g: G/N &\rightarrow \operatorname{im} f \\ aN &\rightarrow f(a) \end{aligned} \quad (1.39)$$

先验证 g 是良定义的映射。

首先更换代表元 $a'N = aN$, 则有 $a^{-1}a' \in N$, 从而存在 $n \in N$ 使得 $a' = an$, 现在就有

$$f(a') = f(an) = f(a)f(n) = f(a)e_K = f(a) \quad (1.40)$$

从而 g 是良定义的。

然后验证同态性, 有

$$g((aN)(bN)) = g((ab)N) \quad (1.41)$$

$$= f(ab) \quad (1.42)$$

$$= f(a)f(b) \quad (1.43)$$

$$= g(aN)g(bN) \quad (1.44)$$

如果 $f(a) = f(b)$, 那么就能推出 $f(ab^{-1}) = e_K$, 从而 $ab^{-1} \in N$, 于是 $aN = bN$, 从而 g 是单射。由 $\operatorname{im} f$ 的定义, 每一个 $f(a)$ 都可以找出原像 aN , 故 g 是满射。从而

$$G/N \cong \operatorname{im} f \quad (1.45)$$

下面证明 g 是唯一的, 假设 $\tilde{g}$ 也能满足 $\tilde{g} \circ p = f$, 则有

$$\tilde{g} \circ p = f = g \circ p \quad (1.46)$$

由于 p 是满同态, 两边消去 p 得到 $g = \tilde{g}$, 唯一性得证。

事实上同构第一定理说的是下面这张泛性质图表交换:

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \operatorname{im} f \\ & \searrow p & \uparrow \exists! g \\ & & G/\ker f \end{array}$$

如果 G 是有限群, 那么就有

$$|G| = |\ker f| |\operatorname{im} f| \quad (1.47)$$

证明这个等式只需要我们计算出商群的阶。从拉格朗日定理 $|G| = |\ker f| |G/\ker f|$ 立刻得到

$$|G/\ker f| = \frac{|G|}{|\ker f|} \quad (1.48)$$

下面是群同构第二定理和第三定理。

定理 1.2 (群同构第二定理)

设 G 是一个群, $N \triangleleft G, H < G$, 则 $H \cap N \triangleleft H$ 、 $N \triangleleft HN$ 以及

$$H/(H \cap N) \cong HN/N \quad (1.49)$$

证明 先证 $N \cap N \triangleleft H$ 。显然 $H \cap N < H$, 任取 $h \in H$, 我们知道

$$h(H \cap N)h^{-1} = (hHh^{-1}) \cap (hNh^{-1}) = H \cap N \quad (1.50)$$

从而 $H \cap N \triangleleft H$ 。

再证 $N \triangleleft HN$, 首先任取 $e \in N \subset HN$, 且任取 $n \in N$, 任取 $h'n' \in HN$, 有

$$(h'n')n(h'n')^{-1} = h'(\underbrace{n'nn'^{-1}}_{=n'' \in N})h'^{-1} = h'n''h'^{-1} \in N \quad (1.51)$$

反过来显然有 $(h'n')N(h'n')^{-1} \subset N$, 且反过来也有 $N \subset (h'n')N(h'n')^{-1}$, 从而 $N \triangleleft HN$ 。

注意到 HN/N 的定义:

$$HN/N = \{(hn)N : h \in H, n \in N\} \quad (1.52)$$

$$= \{hN : h \in H\} \quad (1.53)$$

这样我们构造映射

$$\phi : H \rightarrow HN/N \quad \phi(h) = hN \quad h \in H \quad (1.54)$$

显然良定义, 我们只需证明 ϕ 是满同态, 且 $\ker \phi = H \cap N$ 。首先证明 ϕ 是同态:

$$\phi(h_1 h_2) = (h_1 h_2)N \quad (1.55)$$

$$= (h_1 N)(h_2 N) \quad (1.56)$$

$$= \phi(h_1)\phi(h_2) \quad (1.57)$$

HN/N 是 N 在 H 中的所有左陪集形成的集合, 自然对每一个 hN 都可以找到 $h \in H$ 使得 $\phi(h) = hN$, 从而 ϕ 是满射。

计算 $\ker \phi$:

$$\ker \phi = \{h \in H : \phi(h) = N\} \quad (1.58)$$

$$= \{h \in H : hN = N\} \quad (1.59)$$

$$= \{h \in H : h \in N\} \quad (1.60)$$

$$= H \cap N \quad (1.61)$$

于是按同构第一定理, 我们知道

$$H/(H \cap N) \cong HN/N \quad (1.62)$$

如果 G 是一个有限群, 那么我们立刻知道

$$|HN| = \frac{|H||N|}{|H \cap N|} \quad (1.63)$$

下面阐述群同构第三定理。

定理 1.3 (群同构第三定理)

设 G 是群, $N, M \triangleleft G$ 且 $M < N$, 则 $N/M \triangleleft G/M$, 并且

$$(G/M)/(N/M) \cong G/N \quad (1.64)$$

证明 先证 $N/M \triangleleft G/M$ 。首先任取 $gM \in G/M$, 我们有

$$(gM)(N/M)(gM)^{-1} = (gM)(N/M)(g^{-1}M) \quad (1.65)$$

任取 $nM \in N/M$, 有 $(gM)(nM)(g^{-1}M) = (gng^{-1})M = nM$ 。从而 $(gM)(N/M)(gM)^{-1} \subset N/M$ 。反过来, 任取 $nM \in N/M$, 我们有

$$nM = (gM)[(g^{-1}M)nM(gM)](gM) = [g \underbrace{(g^{-1}ng)}_{=n' \in N} g^{-1}]M = (gM)(n'M)(g^{-1}M) \in (gM)(N/M)(gM)^{-1} \quad (1.66)$$

从而 $N/M \triangleleft G/M$ 。这样构造映射

$$\phi : G/M \rightarrow G/N \quad \phi(gM) = gN \quad (1.67)$$

另取代表元 $g'M = gM$, 则有 $g^{-1}g' \in M$, 从而 $g^{-1}g' \in N$, 故 $gN = g'N$ 。这样 ϕ 是良定义的。

下证同态性：

$$\phi((g_1M)(g_2M)) = \phi((g_1g_2)M) \quad (1.68)$$

$$= (g_1g_2)N \quad (1.69)$$

$$= (g_1N)(g_2N) \quad (1.70)$$

$$= \phi(g_1M)\phi(g_2M) \quad (1.71)$$

从而 ϕ 是同态，且显然 ϕ 是满射。计算同态核：

$$\ker \phi = \{gM \in G/M : \phi(gM) = N\} \quad (1.72)$$

$$= \{gM \in G/M : gN = N\} \quad (1.73)$$

$$= \{gM \in G/M : g \in N\} \quad (1.74)$$

$$= N/M \quad (1.75)$$

$$(1.76)$$

从群同构第一定理立刻知道

$$(G/M)(N/M) \cong G/N \quad (1.77)$$